

Fiche étude de fonctions.

Exercice 1

On considère la fonction $f : [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = -\cos(2x) - 2\sin(x) + 2\cos(x) + x$.
Faire l'étude de cette fonction.

Exercice 2

On considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\forall x \in \mathbb{R}, g(x) = \frac{\sin(x)}{2 + \cos(x)}$.

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.
2. Dérivée, signe et variations.

a) Calculer $g'(x)$ et montrer que

$$g'(x) = \frac{2\cos(x) + 1}{(2 + \cos(x))^2}.$$

- b) En déduire le signe de $g'(x)$ sur $[0, \pi]$ et dresser le tableau de variations de g sur $[0, \pi]$.
c) Proposer une esquisse de la représentation graphique de g sur $[-\pi, 3\pi]$.

Exercice 3

On considère la fonction $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$m(x) = (2\cos x - 1)\sin x.$$

1. Étudier la parité, périodicité et la réduction de l'intervalle d'étude.
2. Dérivée, signe et variations.
 - a) Calculer $m'(x)$.
 - b) En déduire le signe de $m'(x)$ et dresser le tableau de variations de m sur $[0, \pi]$.
 - c) Proposer une esquisse de la représentation graphique de m sur $[-\pi, 3\pi]$.

Exercice 4

On considère la fonction $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$j(x) = \frac{\sin(2x)}{2 + \cos(2x)}.$$

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.
 - a) Étudier la parité de j .
 - b) Calculer $j(x + \pi)$ et en déduire que j est π -périodique.
 - c) Réduire l'intervalle d'étude de j en expliquant pourquoi.
2. Dérivée, signe et variations.
 - a) Calculer $j'(x)$ et montrer que

$$j'(x) = \frac{2(1 + 2\cos(2x))}{(2 + \cos(2x))^2}.$$

- b) En déduire le signe de $j'(x)$ et dresser le tableau de variations de j sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.
c) Proposer une esquisse de la représentation graphique de j sur $[-\pi, 3\pi]$.

Correction.

Réponse de l'exercice 1

1)

Inégalités trigonométriques

$$\cos(x) \geq \frac{1}{2} \iff x \in \left[-\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{3}\right] + 2k\pi. \text{ Sur } [0, 2\pi], \text{ cela donne}$$

$$\cos(x) \geq \frac{1}{2} \iff x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right].$$

$$\sin(x) \geq \frac{1}{2} \iff x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right] + 2k\pi. \text{ Sur } [0, 2\pi], \text{ cela donne}$$

$$\sin(x) \geq \frac{1}{2} \iff x \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right].$$

Donc, pour $x \in [0, 2\pi]$:

$$\begin{cases} 2\cos(x) - 1 \geq 0 \text{ sur } \left[0, \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}, 2\pi\right], \text{ et } = 0 \text{ en } x = \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}, \\ 2\sin(x) - 1 \geq 0 \text{ sur } \left[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}\right], \text{ et } = 0 \text{ en } x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}. \end{cases}$$

2) Dérivée et signe

On a

$$F'(x) = \sin(2x) - 2\sin(x) - 2\cos(x) + 1 = (2\cos x - 1)(2\sin x - 1).$$

Les zéros de F' sur $[0, 2\pi]$ sont donc

$$x \in \left\{ \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3} \right\}.$$

Par lecture de signes des deux facteurs, on obtient :

x	$(0, \frac{\pi}{6})$	$(\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3})$	$(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6})$	$(\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3})$	$(\frac{5\pi}{3}, 2\pi)$
$2\cos x - 1$	+	+	-	-	+
$2\sin x - 1$	-	+	+	-	-
$F'(x)$	-	+	-	+	-

Ainsi, F est décroissante sur $[0, \frac{\pi}{6}]$, croissante sur $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, décroissante sur $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$, croissante sur $[\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}]$, puis décroissante sur $[\frac{5\pi}{3}, 2\pi]$.

3) Valeurs utiles et variations

Aux bornes :

$$F(0) = -\cos 0 - 2\sin 0 + 2\cos 0 + 0 = -1 + 2 = 1, \quad F(2\pi) = -\cos(4\pi) - 2\sin(2\pi) + 2\cos(2\pi) + 2\pi = 1 + 2\pi.$$

Aux points critiques :

$$F\left(\frac{\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{6}\right) + \frac{\pi}{6} = -\frac{1}{2} - 1 + \sqrt{3} + \frac{\pi}{6} = -\frac{3}{2} + \sqrt{3} + \frac{\pi}{6},$$

$$F\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{\pi}{3}\right) + 2\cos\left(\frac{\pi}{3}\right) + \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2} - \sqrt{3} + 1 + \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2} - \sqrt{3} + \frac{\pi}{3},$$

$$F\left(\frac{5\pi}{6}\right) = -\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{5\pi}{6}\right) + 2\cos\left(\frac{5\pi}{6}\right) + \frac{5\pi}{6} = -\frac{1}{2} - 1 - \sqrt{3} + \frac{5\pi}{6} = -\frac{3}{2} - \sqrt{3} + \frac{5\pi}{6},$$

$$F\left(\frac{5\pi}{3}\right) = -\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right) - 2\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right) + 2\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right) + \frac{5\pi}{3} = \frac{1}{2} + \sqrt{3} + 1 + \frac{5\pi}{3} = \frac{3}{2} + \sqrt{3} + \frac{5\pi}{3}.$$

Tableau de variations (tkz-tab). (Nécessite le package *tkz-tab* ; penser à charger `\usepackage{tkz-tab}` et `\usepackage{tikz}`.)

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{3}$	2π
$2 \cos x - 1$	—	0	+	0	—	0
$2 \sin x - 1$	—	0	+	0	—	0
$F'(x)$	$1 \longrightarrow -\frac{3}{2} + \sqrt{3} + \frac{\pi}{6}$	$\frac{3}{2} - \sqrt{3} + \frac{\pi}{3}$	$-\frac{3}{2} - \sqrt{3} + \frac{5\pi}{6}$	$\frac{3}{2} + \sqrt{3} + \frac{5\pi}{3}$	$\longrightarrow 1 + 2\pi$	
F						

Les flèches indiquent successivement : F décroît sur $[0, \frac{\pi}{6}]$, croît sur $[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{3}]$, décroît sur $[\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{6}]$, croît sur $[\frac{5\pi}{6}, \frac{5\pi}{3}]$, décroît sur $[\frac{5\pi}{3}, 2\pi]$.

Réponse de l'exercice 2

On

considère la fonction $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(x) = \frac{\sin(x)}{2 + \cos(x)}.$$

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.

a) Étudier la parité de g .

$$g(-x) = \frac{\sin(-x)}{2 + \cos(-x)} = \frac{-\sin x}{2 + \cos x} = -g(x).$$

Donc g est **impaire**. La courbe est symétrique par rapport à l'origine (symétrie centrale).

b) Montrer que g est 2π -périodique.

$$g(x + 2\pi) = \frac{\sin(x + 2\pi)}{2 + \cos(x + 2\pi)} = \frac{\sin x}{2 + \cos x} = g(x).$$

Donc g est **2π -périodique**.

c) Réduire l'intervalle d'étude. Grâce à l'impairité (symétrie centrale) et à la périodicité, on peut limiter l'étude complète à $[0, \pi]$ (ou à $[-\pi, \pi]$ selon le besoin).

2. Inégalités trigonométriques (sur $[0, \pi]$).

a) Résoudre $2 \cos(x) + 1 \geq 0$ sur $[0, \pi]$. $2 \cos x + 1 \geq 0 \iff \cos x \geq -\frac{1}{2}$. Sur $[0, \pi]$, cela donne $x \in [0, \frac{2\pi}{3}]$.

b) Signe de $\sin(x)$ sur $[0, \pi]$. $\sin(x) \geq 0$ pour tout $x \in [0, \pi]$ (avec $\sin(0) = \sin(\pi) = 0$).

3. Dérivée, signe et variations.

a) Calculer $g'(x)$. Quotient : $g = \frac{u}{v}$ avec $u = \sin x$, $v = 2 + \cos x$. $u' = \cos x$, $v' = -\sin x$.

$$g'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{\cos x(2 + \cos x) - \sin x(-\sin x)}{(2 + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x + \cos^2 x + \sin^2 x}{(2 + \cos x)^2} = \frac{2 \cos x + 1}{(2 + \cos x)^2}.$$

(On a utilisé $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$.)

- b) *Signe de g' et tableau de variations sur $[0, \pi]$.* Le dénominateur $(2 + \cos x)^2$ est strictement positif puisque $2 + \cos x \in [1, 3]$. Donc le signe de $g'(x)$ est celui de $2 \cos x + 1$. Sur $[0, \pi]$, $2 \cos x + 1 = 0 \iff \cos x = -\frac{1}{2} \iff x = \frac{2\pi}{3}$. Ainsi :

$$g' \geq 0 \text{ sur } [0, \frac{2\pi}{3}], \quad g' \leq 0 \text{ sur } [\frac{2\pi}{3}, \pi].$$

Valeurs utiles :

$$g(0) = 0, \quad g\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{1}{2}, \quad g\left(\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2 + \left(-\frac{1}{2}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad g(\pi) = 0.$$

x	0	$\frac{2\pi}{3}$	π
$g'(x)$	+	0	-
g	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

- c) *Esquisse de g sur $[-\pi, 3\pi]$.* - Sur $[0, \pi]$, g croît de 0 jusqu'à $\frac{\sqrt{3}}{3}$ en $x = \frac{2\pi}{3}$, puis décroît jusqu'à 0 en $x = \pi$. - Par **impairité**, la partie sur $[-\pi, 0]$ s'obtient par symétrie centrale (rotation de 180° autour de l'origine). - Par **périodicité** de période 2π , on recopie le motif pour couvrir $[0, 3\pi]$.

Réponse de l'exercice 3

On

considère la fonction $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$m(x) = (2 \cos x - 1) \sin x.$$

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.

- a) *Étudier la parité de m .*

$$m(-x) = (2 \cos(-x) - 1) \sin(-x) = (2 \cos x - 1) (-\sin x) = -m(x).$$

Donc m est **impaire**. La courbe est symétrique par *symétrie centrale* (par rapport à l'origine).

- b) *Montrer que m est 2π -périodique.*

$$m(x + 2\pi) = (2 \cos(x + 2\pi) - 1) \sin(x + 2\pi) = (2 \cos x - 1) \sin x = m(x).$$

Donc m est **2π -périodique**.

- c) *Réduire l'intervalle d'étude.* Grâce à l'impairité et à la périodicité, on peut limiter l'étude à $[0, \pi]$ (ou à $[-\pi, \pi]$ selon le besoin). Nous choisirons $[0, \pi]$.

2. Inégalités trigonométriques (sur $[0, \pi]$).

- a) *Résoudre $2 \cos(x) - 1 \geq 0$ sur $[0, \pi]$.* $2 \cos x - 1 \geq 0 \iff \cos x \geq \frac{1}{2}$. Sur $[0, \pi]$, cela donne $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$.

- b) *Résoudre $\sin(x) \geq 0$ sur $[0, \pi]$.* Sur $[0, \pi]$, $\sin x \geq 0$ pour tout x (avec $\sin 0 = \sin \pi = 0$).

3. Dérivée, signe et variations.

- a) Calculer $m'(x)$. Produit : $m(x) = u(x)v(x)$ avec $u(x) = 2\cos x - 1$, $v(x) = \sin x$. Alors $u'(x) = -2\sin x$, $v'(x) = \cos x$.

$$m'(x) = u'v + uv' = -2\sin^2 x + (2\cos x - 1)\cos x.$$

En utilisant $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$:

$$m'(x) = -2(1 - \cos^2 x) + (2\cos x - 1)\cos x = -2 + 2\cos^2 x + 2\cos^2 x - \cos x = \boxed{4\cos^2 x - \cos x - 2}.$$

- b) *Signe de $m'(x)$ et tableau de variations sur $[0, \pi]$.* Posons $u = \cos x \in [-1, 1]$. Alors $m'(x) = P(u)$ avec $P(u) = 4u^2 - u - 2$. Les racines de P sont

$$u_{1,2} = \frac{1 \pm \sqrt{33}}{8} \quad \left(u_1 = \frac{1 - \sqrt{33}}{8} \approx -0,593, \quad u_2 = \frac{1 + \sqrt{33}}{8} \approx 0,843 \right).$$

Sur $[0, \pi]$, $\cos x$ décroît de 1 à -1 . Les points critiques sont donc

$$x_1 = \arccos\left(\frac{1 + \sqrt{33}}{8}\right) \in (0, \frac{\pi}{2}), \quad x_2 = \arccos\left(\frac{1 - \sqrt{33}}{8}\right) \in (\frac{\pi}{2}, \pi).$$

Comme P est une parabole ouverte vers le haut, on a $m'(x) > 0$ pour $\cos x \geq u_2$ ou $\cos x \leq u_1$, et $m'(x) < 0$ pour $u_1 < \cos x < u_2$. Il en résulte, sur $[0, \pi]$:

croissance sur $[0, x_1]$, décroissance sur $[x_1, x_2]$, croissance sur $[x_2, \pi]$.

Valeurs aux bornes : $m(0) = 0$, $m(\pi) = 0$. (Les valeurs en x_1, x_2 peuvent être laissées sous forme $m(x_i) = (2\cos x_i - 1)\sin x_i$.)

x	0	$x_1 = \arccos(\frac{1 + \sqrt{33}}{8}) = \arccos(\frac{1 - \sqrt{33}}{8})$				π
$m'(x)$		+	0	-	0	+
m	0 $m(x_1)$ $m(x_2)$ 0					

Remarque (signe de m sur $[0, \pi]$). Sur $[0, \pi]$, $\sin x \geq 0$. Donc le signe de $m(x)$ est celui de $2\cos x - 1$: $m(x) \geq 0$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et $m(x) \leq 0$ sur $[\frac{\pi}{2}, \pi]$.

- c) *Esquisse sur $[-\pi, 3\pi]$.* - Sur $[0, \pi]$, la courbe part de 0, monte jusqu'en x_1 , redescend jusqu'en x_2 , puis remonte à 0 en $x = \pi$. - Par **impairité**, on obtient la partie sur $[-\pi, 0]$ par symétrie centrale. - Par **périodicité** (2π), on recopie le motif pour couvrir $[0, 3\pi]$.

Réponse de l'exercice 4

On

considère la fonction $j : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$j(x) = \frac{\sin(2x)}{2 + \cos(2x)}.$$

1. Parité, périodicité, réduction de l'intervalle d'étude.

- a) Étudier la parité de j .

$$j(-x) = \frac{\sin(-2x)}{2 + \cos(-2x)} = \frac{-\sin(2x)}{2 + \cos(2x)} = -j(x).$$

Donc j est **impaire** (symétrie centrale de la courbe).

b) Calculer $j(x + \pi)$ et conclure.

$$j(x + \pi) = \frac{\sin(2x + 2\pi)}{2 + \cos(2x + 2\pi)} = \frac{\sin(2x)}{2 + \cos(2x)} = j(x).$$

Donc j est π -**périodique**.

c) *Réduction de l'intervalle*. Impaire + π -périodique $\Rightarrow$ une étude sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ suffit (on prolonge par symétrie puis par périodicité).

2. Inégalités trigonométriques (sur $[0, \frac{\pi}{2}]$).

a) Résoudre $1 + 2 \cos(2x) \geq 0$. $1 + 2 \cos(2x) \geq 0 \iff \cos(2x) \geq -\frac{1}{2}$. Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, on a $2x \in [0, \pi]$ et donc $\cos(2x) \geq -\frac{1}{2}$ équivaut à $2x \in [0, \frac{2\pi}{3}]$, soit

$$x \in \left[0, \frac{\pi}{3}\right].$$

b) *Signe de $\sin(2x)$* . Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, $2x \in [0, \pi] \Rightarrow \sin(2x) \geq 0$ (nulle aux bornes $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$).

3. Dérivée, signe et variations.

a) *Calcul de $j'(x)$* . Posons $u = \sin(2x)$, $v = 2 + \cos(2x)$. Alors $u' = 2 \cos(2x)$, $v' = -2 \sin(2x)$.

$$j'(x) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{2 \cos(2x)(2 + \cos(2x)) - \sin(2x)(-2 \sin(2x))}{(2 + \cos(2x))^2} = \frac{4 \cos(2x) + 2 \cos^2(2x) + 2 \sin^2(2x)}{(2 + \cos(2x))^2}$$

Or $\cos^2 + \sin^2 = 1$, donc

$$j'(x) = \frac{4 \cos(2x) + 2}{(2 + \cos(2x))^2} = \boxed{\frac{2(1 + 2 \cos(2x))}{(2 + \cos(2x))^2}}.$$

b) *Signe de $j'(x)$ et variations sur $[0, \frac{\pi}{2}]$* . Le dénominateur $(2 + \cos(2x))^2$ est **strictement positif** (car $2 + \cos(2x) \in [1, 3]$). Donc le signe de $j'(x)$ est celui de $1 + 2 \cos(2x)$, nul quand $\cos(2x) = -\frac{1}{2}$, soit

$$2x = \frac{2\pi}{3} \Rightarrow x = \frac{\pi}{3}.$$

Ainsi :

$$j'(x) \geq 0 \text{ sur } \left[0, \frac{\pi}{3}\right], \quad j'(x) \leq 0 \text{ sur } \left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right].$$

Valeurs utiles :

$$j(0) = 0, \quad j\left(\frac{\pi}{3}\right) = \frac{\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)}{2 + \cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)} = \frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{2 - \frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \quad j\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sin \pi}{2 + \cos \pi} = 0.$$

x	0	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$j'(x)$	+	0	-
j	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	0

c) *Esquisse de j sur $[-\pi, 3\pi]$* . - Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, j croît de 0 à $\frac{\sqrt{3}}{3}$ en $x = \frac{\pi}{3}$, puis décroît à 0 en $x = \frac{\pi}{2}$.
- Par **impairité**, on obtient la partie sur $[-\frac{\pi}{2}, 0]$ par symétrie centrale. - Par **périodicité** (π), on recopie le motif pour couvrir tout $[-\pi, 3\pi]$.